TUGAS PYTHON STREAMLIT
METODE VISUALISASI DATA



Anggota

Stiven Arya Duta Wicaksono	**L0225011**
Naila Zhafira Rahma Widyatmoko	**L0225027**
M. Sabiq Badrul Munir	**L0225036**

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2026

A. Deskripsi Dataset

Link Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/aliiihussain/shopify-sales-dataset-for-ml-and-eda

Dataset tersebut merupakan Dataset Shopify Sale Dataset for ML & EDA yang diunggah oleh Ali Hussain di Kaggle. Dataset tersebut terdiri atas 17 kolom dan 60.000 baris yang merupakan kumpulan data transaksi e-commerce dari bisnis online yang mencakup informasi mengenai penjualan produk, perilaku pelanggan, strategi penetapan harga, dan revenue generation. Dataset tersebut mengandung atribut seperti saluran akuisisi trafik, metode pembayaran, biaya pengiriman, status pengembalian barang, serta tingkat kepuasan pelanggan. Berikut merupakan detailnya.

No	Kolom	Keterangan
1	**order_id**	Berisi id pemesanan yang unik dan *distinct* pada setiap transaksi.
2	**order_date**	Tanggal pemesanan yang dilakukan oleh *customer* (pembeli) dengan format `dd-mm-yyyy`.
3	**customer_id**	Id pembeli yang membedakan seseorang *customer* dengan *customer* lainnya.
4	**product_id**	Id produk yang diperjualbelikan, menandakan keunikan setiap produk.
5	**product_category**	Kategori produk yang terdiri atas “Accessories”, “Sports”, “Electronics”, “Beauty”, “Fashion”, “Foot Wear”, dan “Home Decor”.
6	**product_price**	Harga produk dalam USD (United States Dollar).
7	**discount_percent**	Diskon produk dalam interval 0% – 100%.
8	**quantity**	Banyaknya produk yang dibeli *customer* dalam satu transaksi.
9	**customer_country**	Negara asal pembeli yang dapat berasal dari "Australia", "Canada", "Germany", "India", "UAE", "UK", atau "USA".
10	**traffic_source**	Jalur datangnya pelanggan menuju tempat pemesanan.

		Pelanggan dapat datang dari pencarian langsung tanpa berbayar (Organic), iklan berbayar (Paid Ads), sosial media (Social Media), surel (Email), dan langsung mengunjungi laman penjualan (Direct).
11	**payment_method**	Metode pembayaran yang digunakan oleh pembeli. Metode yang digunakan dapat berupa "Apple Pay", "Cash on Delivery", "Credit Card", "Debit Card", dan "PayPal".
12	**shipping_cost**	Biaya pengiriman yang dikeluarkan.
13	**rating**	Penilaian pembeli terhadap produk yang dibeli dengan rentang interval 0.0 – 5.0.
14	**is_returned**	Kondisi barang apakah dikembalikan kepada penjual (*seller*) atau tidak. Jika bernilai 0, maka barang tidak dikembalikan, sedangkan jika bernilai 1, maka barang dikembalikan.
15	**discounted_price**	Harga setelah diskon dimana perhitungan dilakukan dengan rumus: **(product_price*(100%-discount_percent))**
16	**revenue**	Pendapatan yang dihasilkan dari perhitungan: **discounted_price*quantity**
17	**profit**	Merupakan keuntungan yang berasal dari perhitungan: **revenue-shipping_cost**

Pada dataset awal terdapat kejanggalan dimana nilai `revenue` dan `profit` pada produk yang dikembalikan tetap memiliki nilai (terisi oleh harga sebenarnya), sedangkan jika barang yang sudah terbeli oleh *customer* dan dikembalikan kepada penjual, seharusnya revenue menjadi 0 dan profit menjadi minus, karena *seller* mengeluarkan biaya pengiriman (`shipping_cost`). Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dataset agar tidak terjadi kesalahan dalam visualisasi dan interpretasi. Namun, pada rating akan kami biarkan seperti *dataset* awal. Hal ini dikarenakan pembeli bisa saja telah melihat produk yang dikirimkan namun tidak sesuai dengan keinginannya sehingga memberikan `rating` (penilaian) secara pribadi.

B. Tautan Streamlit Community Cloud

Tautan : https://mvd-dashboard-penjualan-6jqnkb3dzokmpcsj2wzdix.streamlit.app/

C. Penjelasan Dashboard



Gambar 1. Dashboard

A. Penjelasan KPI



Gambar 2. KPI

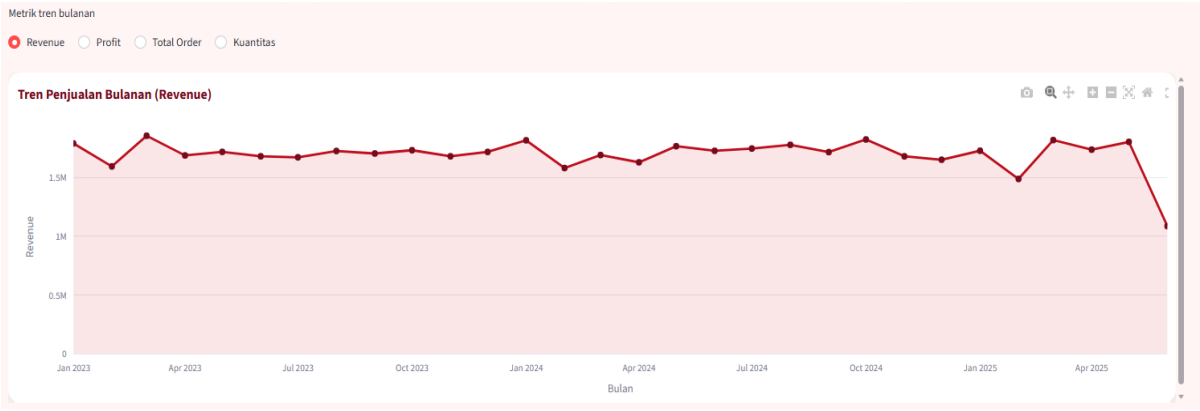
Berdasarkan hasil dari KPI tersebut, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kinerja operasional toko e-commerce Shopify sepanjang periode 1 Januari 2023 hingga 18 Juni 2025 menunjukkan output financial yang kuat. Dari total 60.00K total order, perusahaan mencatatkan volume sebesar 180.57K unit produk terjual dan menghasilkan total revenue mencapai 50,86M, dengan tingkat total profit yang dihasilkan mencapai 50.17M.

B. Penjelasan Visualisasi

a. Tren Penjualan Bulanan

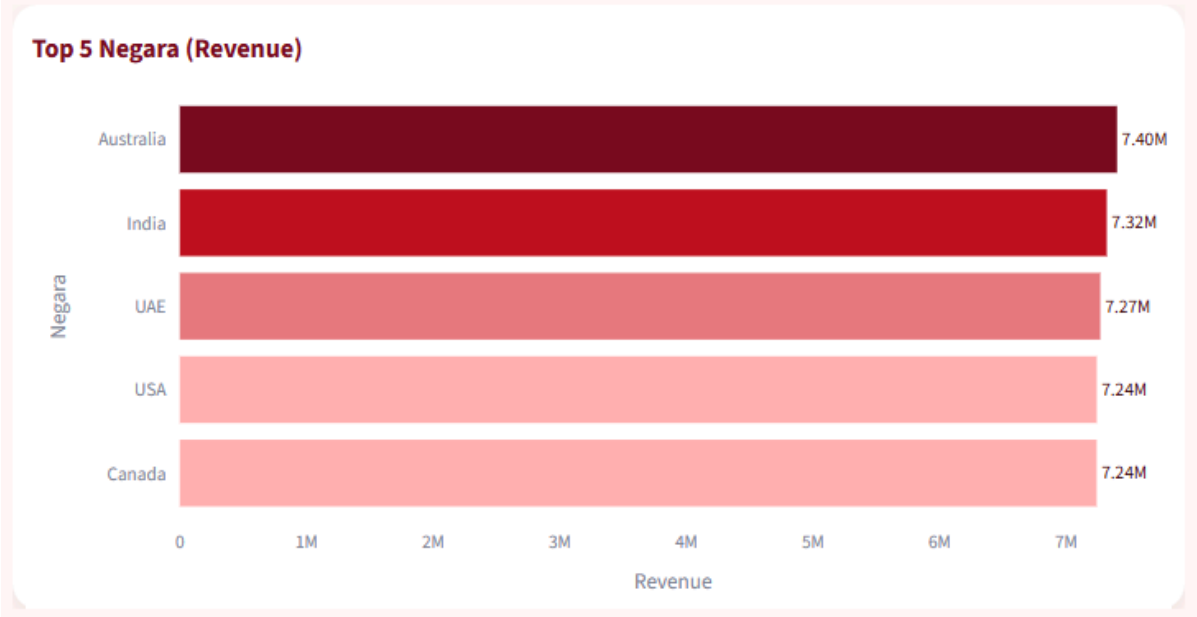
Line chart pada Gambar 3 menampilkan tren penjualan bulanan dari Januari 2023 hingga Juni 2025. Secara keseluruhan, profit bergerak stabil di kisaran 1,6 hingga 1,8 juta per bulan tanpa tren naik atau turun yang jelas, sehingga performa bisnis relatif terkendali. Titik tertinggi terjadi sekitar Maret 2023 dengan profit mendekati 1,85 juta. Puncak lain juga muncul pada Januari 2024, diikuti Oktober 2024 dan April 2025 yang masing-masing berada

sekitar 1,8 juta. Terdapat juga penurunan tajam pada bulan Juni 2025, profit anjlok dari 1,7 juta ke sekitaran 1 juta. Penurunan ini adalah yang terpanjang sepanjang periode.



Gambar 3. Line chart tren penjualan bulanan

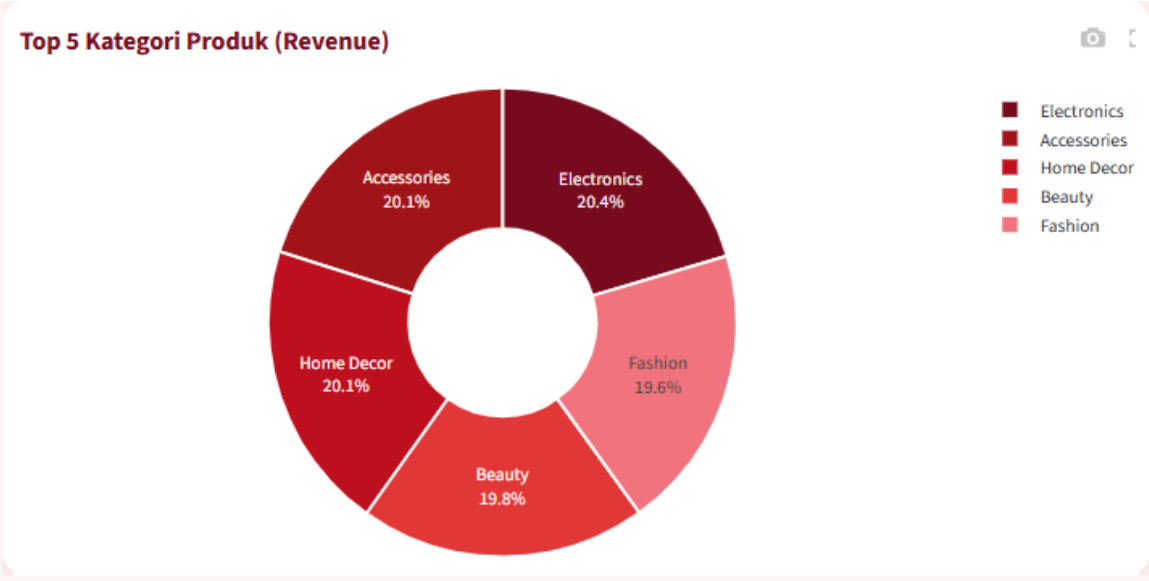
b. Top 5 Negara



Gambar 4. Bar chart 5 negara teratas berdasarkan revenue

Barchart tersebut menampilkan 5 negara dengan penghasil total revenue terbesar. Negara dengan total revenue terbesar yaitu berasal dari Australia dengan total revenue mencapai 7.40M. Untuk posisi ke-2 negara dengan total revenue terbesar yaitu berasal dari India dengan total revenue mencapai 7.32M. Kemudian posisi ke-3 negara dengan total revenue terbesar yaitu berasal dari UAE dengan total revenue sebesar 7.27M. Kemudian posisi terakhir negara dengan total revenue terbesar yaitu berasal dari USA dan Kanada dengan total revenue sebesar 7.24M.

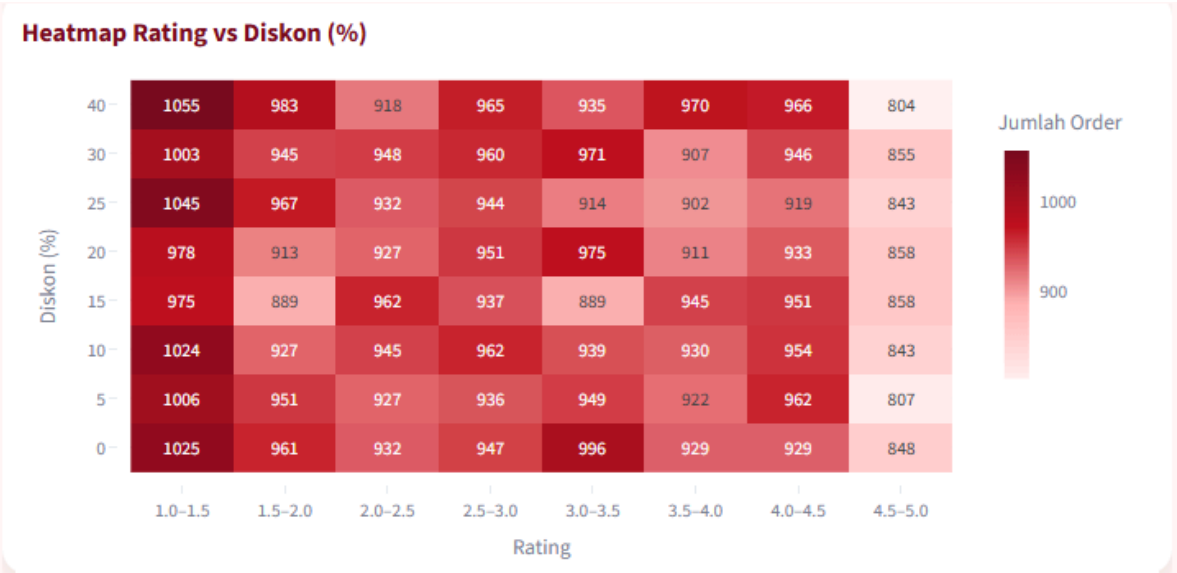
c. Top 5 Kategori Produk



Gambar 6. Donut chart 5 kategori produk teratas berdasarkan revenue

Donut chart tersebut menampilkan kontribusi lima kategori produk terbesar terhadap total revenue. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi sangat merata. Kategori Electronics menempati posisi teratas dengan kontribusi 20,4%, kemudian Accessories dan Home Decor di 20,1%, lalu Beauty di 19,8% dan Fashion dengan kontribusi 19,6%. Tidak ada kategori yang benar-benar mendominasi karena selisih tertinggi dan terendah hanya 0,8%.

d. Heatmap Rating vs Diskon



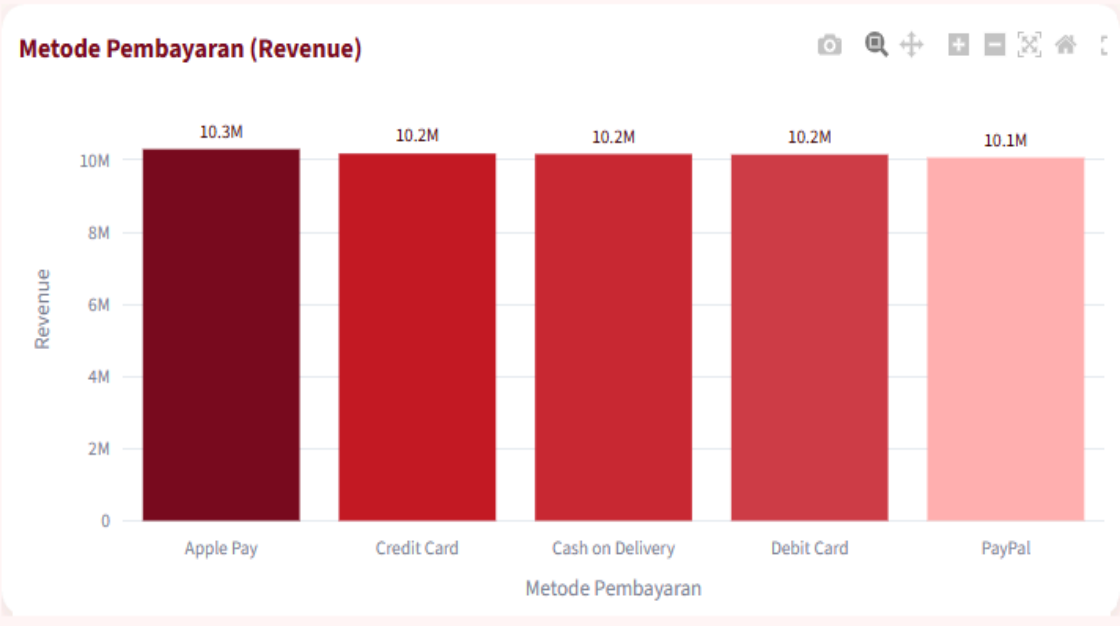
Gambar 7. Heatmap antara Rating dan Diskon dengan skala Jumlah Order

Heatmap tersebut menunjukkan jumlah order pada setiap tingkat diskon (0% hingga 40%)

dan rentang rating produk (1,0 hingga 5,0). Dapat dilihat bahwa jumlah order tersebar merata. Kolom rating 1,0 - 1,5 memiliki warna yang paling gelap dengan jumlah order tertinggi di hampir semua level diskon. Sebaliknya, kolom rating 4,5 - 5,0 adalah yang paling terang dengan jumlah order terendah. Hal ini menunjukkan bahwa produk berating tinggi justru mendapat order lebih sedikit dibanding produk berating rendah. Di sumbu diskon, tidak terlihat pola yang konsisten. Besarnya diskon tampak tidak banyak mempengaruhi jumlah order.

e. Metode Pembayaran

i. Berdasarkan Revenue

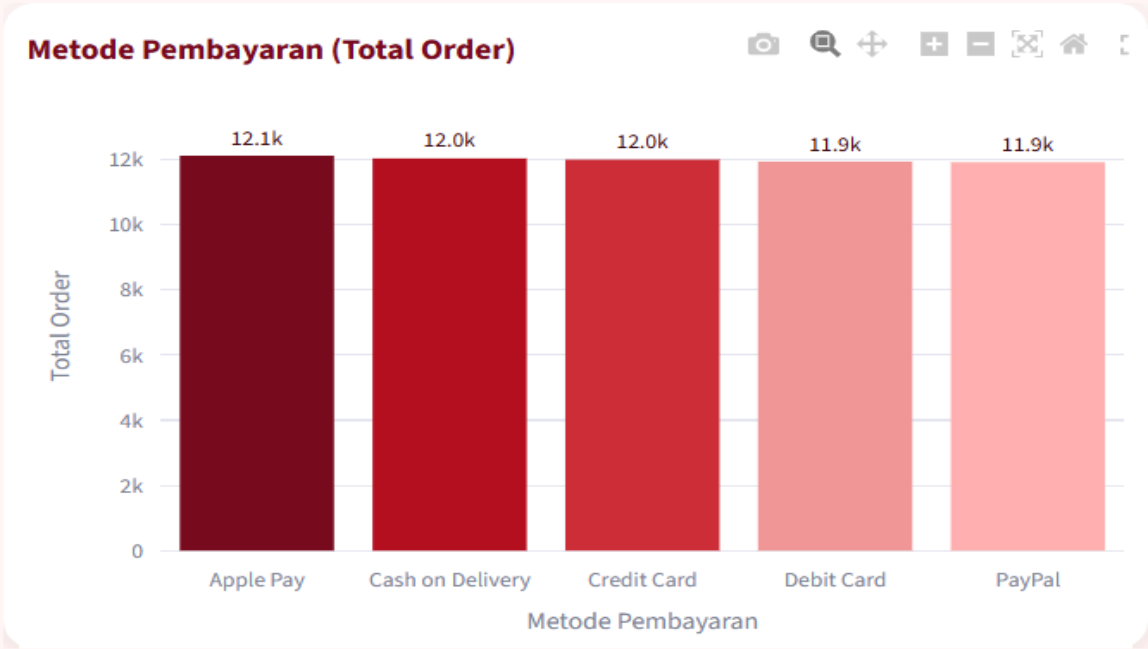


Gambar 8. Barplot pembayaran dengan revenue terbanyak

Barchart tersebut menampilkan total user dari setiap category pembayaran. Berdasarkan hasil tersebut, distribusi dari setiap opsi pembayaran tergolong sangat merata dan seimbang dari seluruh opsi pembayaran Metode pembayaran Apple Pay menempati posisi tertinggi dengan user mencapai 10.3M. Sementara itu, empat metode pembayaran lainnya yaitu Debit Chart, Credit Chart, dan Cash on Delivery masing-masing menyumbang total user yang sama sebesar 10.2M. Kemudian di posisi terendah yaitu Paypal dengan total user sebesar 10.1M .

ii. Berdasarkan Total Order

Berdasarkan Gambar 8, metode pembayaran dengan order (proses transaksi) terbanyak yaitu menggunakan Apple Pay sebesar 12.1k transaksi, dilanjutkan metode COD serta Credit Card sebesar 12.0k transaksi, dan metode Debit Card serta Paypal dengan 11.9k transaksi.



Gambar 9. Barplot pembayaran dengan order terbanyak

D. Insight dan Kesimpulan

A. Insight

1. Terjadi penurunan musiman pada bulan Februari. Polanya berulang setiap tahun setelah kenaikan di bulan Januari. Hal ini mengindikasikan kemungkinan pengaruh musiman, namun cepat pulih di bulan berikutnya.
2. Banyak customer yang memilih metode pembayaran menggunakan Apple Pay. Fakta tersebut menunjukkan bahwa banyak customer yang menggunakan produk dari Apple (seperti Iphone, Apple Watch, IPad, dan Mac).
3. Diskon tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan. Heatmap menunjukkan bahwa pemberian tingkat diskon (0% hingga 40%) tersebar merata di seluruh rentang *rating* pelanggan (1.0 hingga 5.0). Besaran diskon yang tinggi tidak secara otomatis meningkatkan rating, sehingga strategi pasar untuk kedepannya tidak perlu memfokuskan pada diskon besar-besaran.
4. Pemfokusan pada efisiensi pengiriman (shipping) barang karena penjualan setiap wilayah (7.24M-7.40M) dan penjualan pada setiap kategori (kisaran 19.6%-20.1%) sudah sangat merata.
5. Pada setiap sumber pelanggan mengunjungi laman pembelian yang dilakukan, revenue yang dihasilkan cenderung stabil dan tidak terlalu berbeda secara signifikan.
   a. Social Media : 10.24 M
   b. Direct : 10.28 M

c. Email : 10.10 M
d. Organic : 10.05 M
e. Paid Ads : 10.19 M

B. Kesimpulan

Bisnis e-commerce Shopify ini sudah berjalan dengan sangat stabil, pasar yang kuat, dan mempunyai profit yang tinggi walaupun pada bulan Juni 2025 mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan proses pencatatan hanya sampai tanggal 18. Karena performa produk, wilayah pasar, dan metode pembayaran sudah berdistribusi dengan sangat baik dan seimbang, strategi pasar berikutnya tidak perlu memfokuskan pada diskon besar-besaran melainkan berfokus pada optimalisasi pemasaran di wilayah potensial serta efisiensi perusahaan yang optimal.